

RA1-Bloc 2

CA 1.4 Avalua la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.

CA 1.5 Reconeix la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.

CA 1.6 Classifica els sistemes gestors de bases de dades.

Exercici 1:

Una empresa petita gestiona els seus clients i comandes amb fulls de càlcul. Els errors de duplicació i pèrdua de dades són habituals.

1. Explica **tres problemes** que tenen amb aquest sistema.

Redundància i duplicació de dades: En un full de càlcul és molt habitual haver de repetir la informació de clients o comandes en múltiples files o pestanyes, generant duplicats innecessaris.

Inconsistència i errors d'integritat: Si la informació d'un client canvia (com el número de telèfon) i no s'actualitza a tots els registres manuals, la informació queda desactualitzada i incoherent.

Problemes de concurrència i pèrdua de dades: Quan diversos empleats intenten accedir o modificar el full de càlcul alhora, es poden sobre escriure o perdre canvis per falta d'un control d'accés simultani

2. Proposa **com un SGBD pot solucionar cada un d'aquests problemes.**

Eliminació de la redundància: Un SGBD organitza les dades en taules estructurades relacionades entre si, evitant haver de duplicar les mateixes dades en diferents llocs.

Manteniment de la consistència: Aplica regles d'integritat automàtiques per assegurar que qualsevol modificació es reflecteixi de manera precisa i coherent a tot el sistema.

Control de concurrència: Inclou un gestor de transaccions que permet a múltiples usuaris consultar i editar les dades simultàniament sense risc de sobre escriptura

3. Quin benefici concret aportaria l'ús de restriccions com la **clau primària** o la **clau forana**?

Clau primària (Primary Key): Identifica de manera única cada registre d'una taula (per exemple, `id_client`), evitant l'existència de files duplicades.

Clau forana (Foreign Key): Assegura la **integritat referencial** entre taules en relacionar, per exemple, una comanda amb un client. Això impedeix crear comandes per a un client que no existeix o esborrar un client que té comandes associades

Exercici 2:

Relaciona cada component d'un SGBD amb la seva funció:

Component	Funció
Processador de consultes:	Interpreta, optimitza i executa les ordres i consultes (DML/SQL) realitzades pels usuaris o aplicacions per extreure o modificar la informació.
Motor de bases de dades:	És el nucli del sistema responsable de l'emmagatzematge físic, la lectura i l'escriptura de les dades als suports de memòria.
Diccionari de dades:	Magatzem on es desaven les metadades, és a dir, la informació sobre l'estructura, característiques i objectes que formen la base de dades.
Sistema de control de concurrència:	Gestiona l'accés simultani de diferents usuaris a les mateixes dades, assegurant l'aïllament i la consistència de les transaccions.
Sistema de seguretat:	Gestiona l'autenticació, les autoritzacions i els permisos d'accés (DCL) per protegir les dades d'usuaris no autoritzats.

Exercici 3:

Classifica els següents sistemes gestors de bases de dades segons el **model que utilitzen** i el **context d'ús**:

Nom del SGBD Tipus (Relacional / NoSQL / Jeràrquic / Orientat a objectes) Ús típic

MySQL

MongoDB

Oracle

Firebase

IBM IMS

Nom del SGBD

Abad Zuloaga, Raúl Alejandro
DAW

Tipus (Model de dades)

Ús típic

MySQL

Relacional (RDBMS)

Aplicacions web, plataformes de comerç electrònic i gestors de continguts^{[9][13]}.

MongoDB

NoSQL (Documental)

Aplicacions amb dades semiestructurades, Big Data i entorns escalables en temps real.

Oracle

Relacional (RDBMS)

Grans aplicacions empresarials, bancs i sistemes financers d'alt rendiment.

Firebase

NoSQL (Clau-valor / Documental)

Aplicacions mòbils i web modernes que requereixen sincronització de dades en temps real.

IBM IMS

Jeràrquic

Entorns de grans ordinadors centralitzats (*mainframes*) per al processament massiu de transaccions.